

SS-2015-3 終極深度解析

考題編號：SS-2015-3

主分類：4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類：無

設計法：ASD

標籤：壓力桿件 組合柱 ASD 平行軸定理 有效長度 迴旋半徑 C_c 判斷 彈性挫屈

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

結構描述：

- 組合柱：2×C200×75 槽鋼，以繫條穩固接合（繫條面積省略不計）
- C200×75 斷面性質（題目給定，單根）：
 - $I_x = 1970 \text{ cm}^4$ ， $I_y = 170 \text{ cm}^4$
 - $A = 29.9 \text{ cm}^2$ ， $C_y = 2.49 \text{ cm}$ （形心到腹板外面之距離）
- 鋼材：SM400， $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E_s = 2040 \text{ tf/cm}^2$
- 邊界條件：底部鉸接，頂端可平移但不能轉動 $\rightarrow k = 2.0$

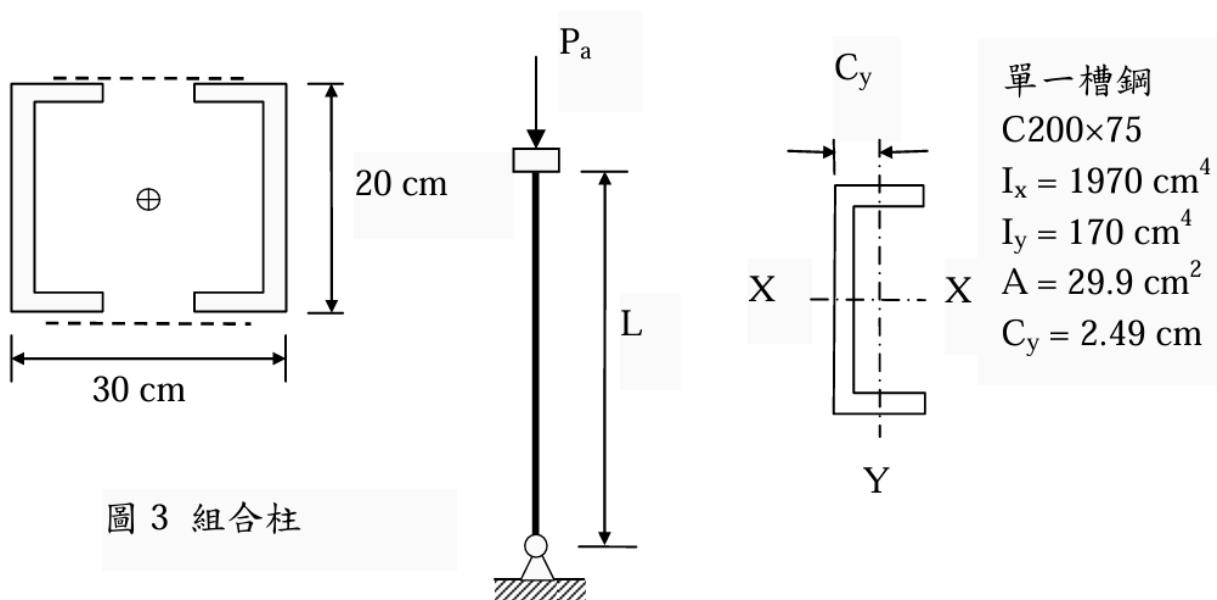


圖 3 組合柱

圖說：組合柱斷面配置。兩根 C200×75 翼板朝內、腹板朝外（[] 型排列），兩側腹板外緣間距（總外寬）= 30 cm；腹板高度（斷面深度）= 20 cm（即 C200×75 的「200」mm）。每根槽鋼形心距組合中心 $d = 30/2 - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm}$ 。柱高 L ，底部鉸接、頂端可平移不能轉動，有效長度係數 $k = 2.0$ 。

子問題：

1. 假設繫條斷面積省略不計，求組合柱斷面之**最小迴旋半徑** r (cm)
2. 若此組合柱須承受軸心載重 $P_a = 21.1 \text{ tf}$ ，求容許之**最大長度** L (cm)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：組合斷面慣性矩 × ASD 壓力桿完整流程

此題分兩步驟：先用**平行軸定理**求複合斷面的最小慣性矩（決定弱軸），再套 ASD 壓力桿設計公式（計算 C_c 、判斷彈性/非彈性挫屈段、反算最大長度）。

出題者測驗重點：

- 識別複合斷面的強/弱軸（ I_X vs I_Y 的比較）
- 平行軸定理：哪個軸需要用，哪個不需要
- ASD 公式：先算 C_c ，再判斷 KL/r vs C_c ，選正確段公式
- 邊界條件： $k = 2.0$ （頂端可平移不能轉 + 底端鉸接 = 懸臂式）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 確認幾何：30 cm = 腹板外緣總寬，20 cm = 腹板高度（非形心間距！）
每根槽鋼形心距組合中心 $d = 30/2 - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm}$
- Step 2 $I_X = 2 \times I_x$ （形心在 X 軸上，無平行軸修正）
 $I_Y = 2(I_y + A \times d^2)$ （ $d = 12.51 \text{ cm}$ ，需平行軸）
- Step 3 比較 I_X vs I_Y ，取最小者求 r_{min}
- Step 4 ASD 流程： $f_a = P_a/A_{total} \rightarrow C_c \rightarrow$ 比較 $KL/r \rightarrow f_a \rightarrow$ 反算 L

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 20 cm 誤讀為形心間距	圖中 20 cm 是腹板高度 (C200 的深度)， 不是形心間距！	槽鋼排列為翼板朝內腹板朝外；形心間距 $d = 30/2 - C_y = 12.51 \text{ cm}$
❷ IX 用平行軸	I_X 不需要平行軸 (兩形心都在 X 軸上)	$I_X = 2 \times I_x = 3940 \text{ cm}^4$
❸ IY 忘記平行軸	I_Y 的形心離 Y 軸有偏移， 必須用 $I_y + Ad^2$	$d = 12.51 \text{ cm}$ (距組合中心 Y 軸距離)
❹ $k = 2.0$ 忘記套用	KL/r 計算時忘乘 k	$KL = 2.0 \times L$
❺ ASD 段落選錯	未先確認是否超過 C_c	先算 C_c ，再比較

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 平行軸定理求最小迴旋半徑 $r_{min} \rightarrow$ ASD 彈性挫屈公式反算容許最大長度 L

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$I_X = 2I_x, \quad \square{I_Y} = 2 \left(I_y + A \cdot \square{d}^2 \right), \quad \square{d} = \frac{30}{2} - C_y$$

$$\square{r_{min}} = \sqrt{\frac{I_{min}}{2A}}$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \quad (KL/r > C_c)$$

$$\square{L} = \frac{\square{KL/r} \cdot r_{min}}{K}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
I_x （單根）	1,970 cm ⁴	C200×75 強軸慣性矩
I_y （單根）	170 cm ⁴	C200×75 弱軸慣性矩
A （單根）	29.9 cm ²	C200×75 斷面積
C_y	2.49 cm	形心到腹板外面距離
組合外寬	30 cm	兩腹板外緣間距
K	2.0	有效長度係數（底鉸頂可平移不轉）
P_a	21.1 tf	軸心設計載重
F_y	2.52 tf/cm ²	降伏應力（SM400）
E	2,040 tf/cm ²	彈性模數

L2：需知識點推導

Step 1：組合斷面幾何

符號	公式 / 來源	卡關？
d	$30/2 - C_y = 15 - 2.49 = 12.51\text{ cm}$ （每根形心距組合 Y 軸）	
A_{total}	$2 \times 29.9 = 59.8\text{ cm}^2$	

Step 2：各軸慣性矩

符號	公式 / 來源	卡關？
I_X	$2 \times 1970 = 3940\text{ cm}^4$ （無平行軸，形心在 X 軸）	
I_Y	$2(170 + 29.9 \times 12.51^2) = 9698\text{ cm}^4$ （需平行軸修正）	
I_{min}	$I_X = 3940\text{ cm}^4$ （X 軸為弱軸）	
r_{min}	$\sqrt{3940/59.8} = 8.12\text{ cm}$	

Step 3：ASD 柱設計（反算 L）

符號	公式 / 來源	卡關?
f_a	$P_a/A_{total} = 21.1/59.8 = 0.353 \text{ tf/cm}^2$	
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.4$	
$(KL/r)^2$	令 $F_a = 0.353 : 12\pi^2 E/(23 \times 0.353) = 29,764$	
KL/r	$\sqrt{29764} = 172.5 > C_c = 126.4 \rightarrow \text{彈性段} \checkmark$	
L	$172.5 \times r_{min}/K = 172.5 \times 8.12/2.0 = 700 \text{ cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
30 cm 是外寬非形心間距	圖中 30 cm 為腹板外緣間距； 每根形心距組合中心需減去 C_y		
X 軸不需平行軸修正	兩槽鋼形心都在 X 軸上， $I_X = 2I_x$ （不加 Ad^2 ）		
ASD 柱設計 C_c 判斷	$KL/r < C_c$ 非彈性段； $> C_c$ 彈性段 （各用不同公式）	asd-column	
$k=2.0$ 的邊界條件	底鉸接+頂可平移不能轉 = 懸臂柱， $k = 2.0$	effective-length-chart	
先假設彈性段再驗證	先用彈性公式解 KL/r ，解完後確認是否 $> C_c$	asd-column	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Part (一)：最小迴旋半徑

組合斷面幾何確認：

兩根 C200×75 翼板朝內、腹板朝外排列（[] 型）：

- 圖中 **30 cm** = 兩側腹板外緣間距（組合斷面總外寬）

- 圖中 **20 cm** = 腹板高度 (C200×75 的斷面深度，即截面名稱中的「200 mm」)

每根槽鋼形心距組合中心 Y 軸的距離：

$$d = \frac{30}{2} - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm}$$

複合斷面的 X 軸（水平）通過兩個槽鋼的形心，Y 軸（垂直）為對稱軸。

計算 I_X （關於水平 X 軸）：

兩槽鋼形心均在 X 軸上 → **不需要平行軸修正**：

$$I_X = 2 \times I_x = 2 \times 1970 = 3940 \text{ cm}^4$$

計算 I_Y （關於垂直 Y 軸）：

每根槽鋼形心距複合 Y 軸距離 $d = 12.51 \text{ cm}$ → 需要平行軸修正：

$$I_Y = 2 (I_y + A \cdot d^2) = 2 (170 + 29.9 \times 12.51^2) = 2(170 + 4,679) = 2 \times 4,849 = 9,698 \text{ cm}^4$$

比較兩軸慣性矩：

$$I_X = 3940 \text{ cm}^4 < I_Y = 9,698 \text{ cm}^4$$

→ **X 軸為弱軸**， $I_{min} = I_X = 3940 \text{ cm}^4$

策略註解：增大槽鋼間距（加大外寬）只影響 I_Y ，而不影響 I_X 。因此，對本複合斷面，**無論槽鋼間距如何， I_X 始終是弱軸**（僅能靠換用較大 I_x 的槽鋼規格才能改善）。

最小迴旋半徑：

$$r_{min} = r_X = \sqrt{\frac{I_X}{A_{total}}} = \sqrt{\frac{3940}{2 \times 29.9}} = \sqrt{\frac{3940}{59.8}} = \sqrt{65.89} = \boxed{8.12 \text{ cm}}$$

Part (二)：容許最大長度 L

需求應力：

$$f_a = \frac{P_a}{A_{total}} = \frac{21.1}{59.8} = 0.353 \text{ tf/cm}^2$$

計算 C_c （彈性/非彈性挫屈分界）：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times \pi^2 \times 2040}{2.52}} = \sqrt{\frac{40268}{2.52}} = \sqrt{15980} = 126.4$$

設定 $F_a = f_a$ 反算 KL/r (先假設彈性挫屈段)：

彈性挫屈段 ($KL/r > C_c$) 容許應力：

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

令 $F_a = 0.353 \text{ tf/cm}^2$ ：

$$(KL/r)^2 = \frac{12\pi^2 \times 2040}{23 \times 0.353} = \frac{12 \times 9.870 \times 2040}{8.119} = \frac{241\,640}{8.119} = 29\,764$$

$$KL/r = \sqrt{29\,764} = 172.5$$

驗證段落假設： $KL/r = 172.5 > C_c = 126.4 \rightarrow$ 確為彈性挫屈段 ✓

反算最大柱長 L ：

$$\frac{KL}{r} = 172.5 \Rightarrow \frac{2.0 \times L}{8.12} = 172.5$$

$$L = \frac{172.5 \times 8.12}{2.0} = \frac{1400.7}{2.0} = \boxed{700 \text{ cm}}$$

驗算：

$$KL/r = \frac{2.0 \times 700}{8.12} = \frac{1400}{8.12} = 172.4 \quad \checkmark$$

$$F_a = \frac{12\pi^2 \times 2040}{23 \times 172.4^2} = \frac{241\,640}{684\,690} = 0.353 \text{ tf/cm}^2 = f_a \quad \checkmark$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

爭議一：20 cm vs 30 cm 的幾何意義

從圖中可清楚判讀：

- **30 cm** = 兩側腹板外緣間距（整體外寬），標示於斷面橫向
- **20 cm** = 腹板高度（截面深度，即 C200×75 中「200 mm」所對應的尺寸），標示於斷面縱向

槽鋼排列方式為翼板朝內、腹板朝外（[] 型）。30 cm 是量腹板背面到背面的水平距離，因此：

$$d = \frac{30}{2} - C_y = 15 - 2.49 = 12.51 \text{ cm} \quad (\text{每根形心距組合中心})$$

爭議二：繫條的力學作用

題目要求「繫條斷面積省略不計」，意指在計算截面積時忽略繫條本身，但**繫條的存在確保兩根槽鋼能共同作動、不分開挫屈**。若無繫條或繫條剛度不足，需額外檢核單根槽鋼的局部挫屈（個別構件的 KL_b/r 不得超過組合柱整體的 KL/r ）。

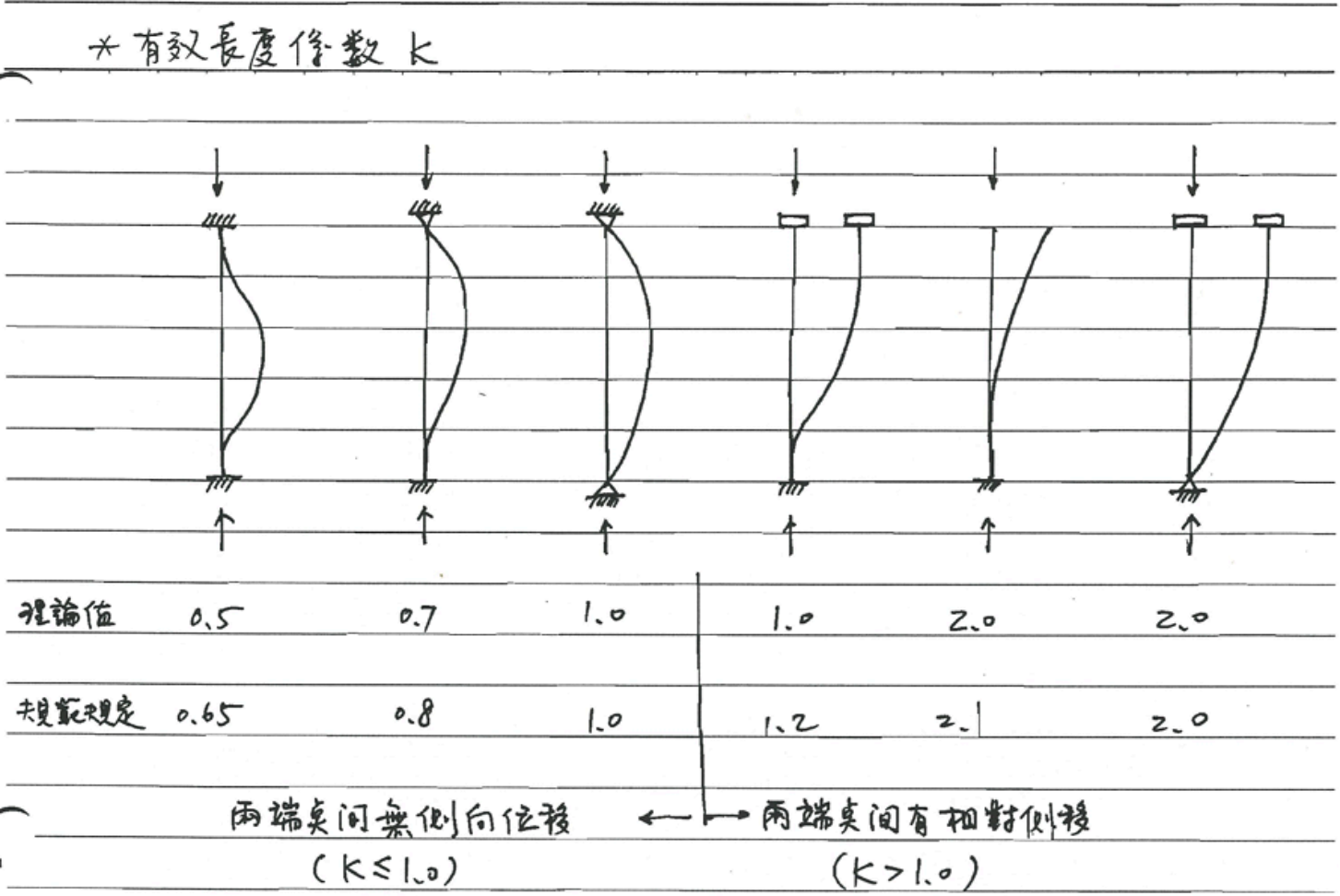
進階：為何是懸臂柱（ $k = 2.0$ ）？

邊界條件：「底部鉸接，頂端可平移但不能轉動」。從挫屈形狀來看：

- 頂端可平移（無水平約束）→ 側移不受限
- 底端鉸接（可轉動，無水平約束）→ 底端可自由轉動

這等效於「一端固定-一端自由」模型，即懸臂柱， $k = 2.0$ 。注意：此與「一端固定一端鉸接（ $k = 0.7$ ）」或「兩端固定（ $k = 0.5$ ）」不同，務必仔細識別邊界條件。

手寫補充



圖說：有效長度係數 k 六種邊界條件對照圖。左半（兩端支間無側向位移， $k \leq 1.0$ ）：兩端固定 $k = 0.5/0.65$ 、一端固定一端鉸接 $k = 0.7/0.8$ 、兩端鉸接 $k = 1.0/1.0$ 。右半（兩端支間有相對側移， $k > 1.0$ ）：一端固定一端鉸接（側移型） $k = 1.0/1.2$ 、一端固定一端自由 $k = 2.0/2.1$ 、一端固定一端可移（不轉） $k = 2.0/2.0$ 。本題（底鉸頂可平移不能轉動）對應最右側， $k = 2.0$ 。每種情形均附挫屈形狀示意。